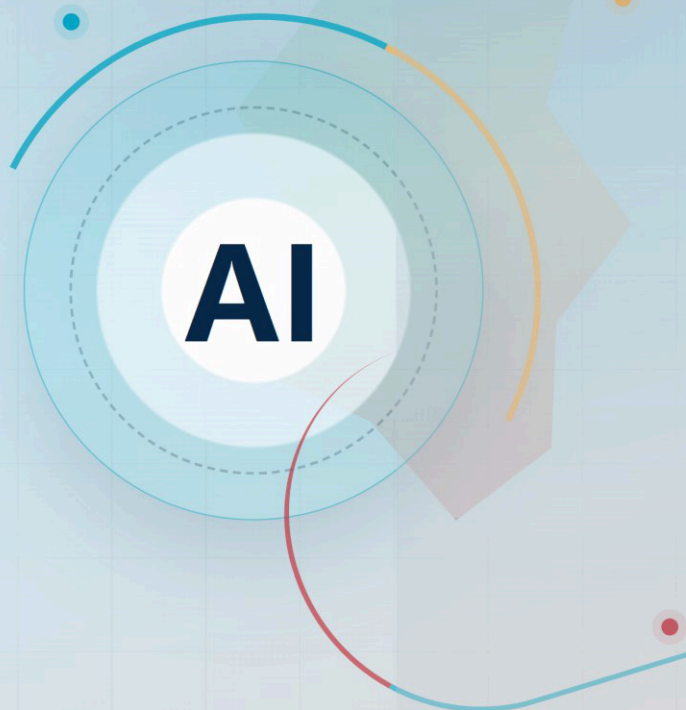


综合素养阶段评价

示例学校 校级测评报告



目录

摘要.....	3
第 1 章 项目概况与测评目的	4
1.1 素养 工程背景	4
1.2 从传统测评到 素养 四维的升级逻辑	4
1.3 测评依据与评价逻辑	4
1.4 测评目的与应用方向	5
第 2 章 测评工具、评价框架与数据采集	7
2.1 素养 四维能力模型	7
2.2 结果性评价与过程性证据的关系	7
2.3 学习过程指标说明	7
2.4 数据来源与采集方式	7
2.5 数据使用说明	7
第 3 章 学校样本概况与参与情况	8
3.1 参测范围	8
3.2 年级与班级覆盖	8
3.3 测评方式	8
3.4 素养 证书等级说明	8
第 4 章 学校整体表现：能力与学习过程	9
第 5 章 年级与班级表现分析	13
5.1 各年级 素养 四维能力均值对比	13
5.2 各班级 素养 四维能力对比	13
第 6 章 证书等级与学习过程综合分析	17
6.1 素养 证书等级构成	17
6.2 素养 证书等级与学习过程分位矩阵	18
第 7 章 学校管理、教研与课堂支持建议	20

7.1 学校管理：把测评结果纳入课程实施	20
7.1.1 统筹课时与任务实施	20
7.1.2 建立教师协作与资源支持	20
7.1.3 做好不同学习状态学生的校内支持	20
7.2 校本教研：围绕真实任务改进教学	20
7.2.1 共备完整的真实任务	20
7.2.2 通过课例与学生作品改进任务	20
7.2.3 结合学期教学调整任务重点	21
7.3 课堂教学：强化实践、反馈与作品改进	21
7.3.1 从真实问题出发组织学习	21
7.3.2 设置任务梯度并保障独立操作	21
7.3.3 组织同伴反馈与成果迭代	21
第 8 章 结论与展望	22
8.1 主要结论	22
8.2 学校发展展望	23
主要依据	25
公开文件与标准	25
理论参考	25

摘要

本次素养普测共有 360 名学生有效参与，覆盖一至六年级和 12 个班级，各年级均为 60 人。四维能力均值整体集中在 89.40—92.54 之间，其中学科认知能力 92.54、逻辑创新能力 92.50、伦理与价值观 92.33，操作实践能力 89.40，且操作实践能力的学生差异和班级均值跨度相对更大。76.39% 的学生四维得分差在 10.00 以内，四维表现总体较为均衡。证书等级方面，97.22% 的学生达到 A+ 及以上，93.33% 达到 S 及以上，S+ 占 76.39%，多数学生已能在基础性人工智能应用任务中独立、熟练地完成任务，部分学生能够形成有创意的成果。学习过程指标中，学习参与为 74.94、互动反馈为 73.26、实践探索为 66.70，任务完成为 51.89；证书等级与互动反馈、任务完成及学习过程综合指数呈正向关联，关联值分别为 0.271、0.264 和 0.261。各年级四维均值波动总体有限，六年级各维度均处于较高区间；12 个班级中，操作实践能力均值跨度为 7.10，大于其他维度。学校管理可组织各年级教研组围绕任务完成和操作实践开展作品分析，课堂教学中增加分步操作、结果核验、修改完善与成果说明，观察学生能否完整提交任务并依据反馈改进作品。

第 1 章 项目概况与测评目的

1.1 素养 工程背景

素养（人工智能应用创新能力测评）是面向青少年开展的人工智能应用创新能力评价工程，依据团体标准 测评框架 《综合素养测评框架》实施。该标准由相关机构 发布并实施，旨在建立科学、规范、可操作的青少年 AI 素养评价体系，为教育主管部门和学校提供数据驱动的决策参考。

素养 普及阶段评价是 素养 工程的重要组成部分，面向小学一至六年级学生，通过进校课程与测评活动，对学生人工智能学科认知、操作实践、逻辑创新和伦理与价值观四个维度进行诊断性评价，同时形成学习过程指标，为学校教育管理和教学改进提供参考。

1.2 从传统测评到 素养 四维的升级逻辑

学校在开展 AI 教育相关活动过程中，此前使用的评价工具多以知识记忆或单一技能考核为主，难以全面反映学生在人工智能应用创新方面的综合表现。素养 四维能力模型的引入，为学校教育评价提供了以下改进方向：

第一，从知识考核转向素养诊断。 传统测评侧重知识点记忆，而 素养 四维模型同时关注学科认知、操作实践、逻辑创新和伦理与价值观，更贴近人工智能教育的实际能力要求。

第二，从单一结果转向结果与过程综合参考。 学习过程指标的引入，使报告能够同时呈现学生在学习参与、任务完成、互动反馈和实践探索方面的结果，为教学改进提供补充证据。

第三，从单一标准转向分层诊断。 不同年级、不同班级、不同学生群体在 AI 素养各维度上的发展特征存在差异，素养 报告通过多维对比和匿名群体画像，帮助学校识别差异特征并形成更具体的支持方向。

1.3 测评依据与评价逻辑

本报告以 素养 工程和 测评框架 《综合素养测评框架》为评价框架，同时参照教育部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》（2024）、教育部等五部门《“人工智能+教育”行动计划》（2026）、教育部等九部门《关于加快推进教育数字化的意见》（2025）、《义务教育信息科技课程标准（2022 年版）》以及《提升全民数字素养与技能行动纲要》等政策文件要求。报告结合能力测评结果与学习过程指标，为学校课程建设、校本教研和课堂改进提供诊断信息。

素养 面向青少年人工智能应用创新能力培养，与教育部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》（2024）所明确的构建系统化课程体系、推进人工智能教育普及方向一致，也与教育部等五部门《“人工智能+教育”行动计划》（2026）提出的促进人工智能助力教育变革目标相契合。通过进校课程与在线测评，报告既关注学生在学科认知、操作实践、逻辑创新和伦理与价值观四个维度上的表现，也呈现学习参与、任务完成、互动反馈和实践探索四项学习过程指标，从而为教学改进提供多角度的信息支持。

测评框架 《综合素养测评框架》为报告提供了四维能力框架。围绕这一标准，测评题目和报告维度均围绕学科认知能力、操作实践能力、逻辑创新能力和伦理与价值观展开，使结果性评价能够反映学生在人工智能应用创新方面的综合表现。本报告按 A、A+、S、S+ 四级呈现 素养 普测证书等级。

报告同时呈现 素养 四维结果数据和学习过程指标，符合教育部等九部门《关于加快推进教育数字化的意见》（2025）所强调的强化过程性评价与结果性评价相结合方向，也回应了《义务教育信息科技课程标准（2022 年版）》对素养导向、注重过程、促进发展的评价要求。结果性数据帮助识别学生的能力发展特征，学习过程指标提供补充观察视角；关联分析和匿名群体画像进一步呈现两类信息的组合特征，为教学改进提供参考。

教育部等五部门《“人工智能+教育”行动计划》（2026）和教育部等九部门《关于加快推进教育数字化的意见》（2025）均指出，人工智能正在融入教育教学的全要素、全过程。《提升全民数字素养与技能行动纲要》进一步强调提升全民数字素养与技能的系统性要求。本报告从数据采集、结果分析、群体画像到改进建议，体现了数据驱动的学校教育管理思路。学校可以依据报告识别年级、班级和学生群体的发展特征，进而在师训资源、课程内容和教学组织方面进行更有针对性的配置；学校可以结合本校数据特征开展校本教研；教师可以在课堂层面优化任务设计和互动方式，为学校 AI 教育普及形成可追踪、可讨论、可改进的数据基础。

1.4 测评目的与应用方向

本次 素养 普及阶段评价的核心目的包括以下四个层面：

第一，建立本校小学生 AI 应用创新能力的阶段性诊断基线。 通过面向本校参测学生开展统一测评，呈现学生在人工智能应用创新相关素养上的整体分布和结构特征，为学校提供可讨论的数据起点。

第二，基于 素养 四维能力模型，呈现学生在学科认知、操作实践、逻辑创新、伦理与价值观方面的群体表现。 四维能力结果是本报告的主线，用于识别学校层面的优势维度、关注维度以及不同群体之间的差异特征。

第三，结合学习过程指标，辅助观察学习参与、任务完成、互动反馈和实践探索与能力结果之间的关系。学习过程指标呈现学生的学习活动特征，与素养能力结果共同支持学校确定教学改进方向。

第四，为学校汇报、校内沟通、课程优化、师训支持和后续教学改进提供参考。报告通过多维分析、关联分析和匿名群体画像，将诊断信息转化为可操作的支持策略方向。

报告面向学校课程规划、校本教研和课堂教学改进。学校与学生信息在数据处理、分析和交付环节均按数据安全与隐私保护要求使用。

第2章 测评工具、评价框架与数据采集

2.1 素养 四维能力模型

本次测评依据 素养 四维能力模型开展评价，对应 测评框架 标准四层架构：

表 1 素养 四维能力模型

标准层级	维度名称
认知层	学科认知能力
应用层	操作实践能力
创新层	逻辑创新能力
责任层	伦理与价值观

四维能力得分呈现学生在 AI 应用创新相关任务中的能力结构；本报告按 A、A+、S、S+ 四级呈现 素养 普测证书等级。

2.2 结果性评价与过程性证据的关系

本报告以 素养 四维能力结果为主线，并结合学习参与、任务完成、互动反馈和实践探索四项学习过程指标，呈现学生在测评任务中的结果特征与学习过程特征。

2.3 学习过程指标说明

表 2 学习过程指标说明

学习过程指标	通俗说明	教学解读
学习参与	是否形成学习接触和参与记录	反映课程接触与参与的稳定程度
任务完成	是否形成任务与练习完成记录	反映任务推进与练习完成情况
互动反馈	是否形成课堂互动与反馈记录	反映课堂回应与反馈机会
实践探索	在实践任务中进行尝试与调整	反映学生持续探索和完善任务成果的情况

四项学习过程指标以 0-100 指数呈现，并形成学习过程综合指数，用于观察课程实施情况和课堂改进方向。

2.4 数据来源与采集方式

素养 普测采用进校课程与在线测评相结合的方式：

1. **课程学习：**学生在校内完成 素养 普测相关课程学习和实践任务。
2. **在线测评：**学生完成在线测评任务，形成四维能力结果和学习过程指标。
3. **结果汇总：**报告按学校、年级和班级呈现群体结果，为后续分析提供依据。

2.5 数据使用说明

报告数据按学校、年级和班级进行群体汇总，用于学校课程实施分析、校本教研和课堂教学改进。涉及学校与学生信息的使用应遵守数据安全与隐私保护要求。

第3章 学校样本概况与参与情况

3.1 参测范围

本次测评在示例学校共纳入 360 名有效参测学生，覆盖 6 个年级、12 个班级。学校整体结果从 素养 四维能力、证书等级和学习过程指标三个方面呈现。

3.2 年级与班级覆盖

表 3 汇总本次学校样本的基本覆盖情况。

表 3 学校参测样本覆盖情况

项目	数量
有效参测学生	360 人
覆盖年级	6 个
覆盖班级	12 个
班级对比图表呈现	12 个班级

3.3 测评方式

素养 普测采用进校课程与在线测评相结合的方式。学生完成相关课程学习和测评任务后，报告按学校、年级和班级呈现能力结构、证书等级与学习过程特征。

3.4 素养 证书等级说明

本报告按 A、A+、S、S+ 四级呈现 素养 普测证书等级。

表 4 素养 普测证书等级说明

等级	等级名称	能力描述
S+	创新应用	能灵活运用 AI 解决实际问题，并形成有创意的成果。
S	熟练应用	能熟练使用 AI 完成任务，并检查和改进生成结果。
A+	独立应用	能独立使用 AI 完成基础任务，并判断结果是否符合要求。
A	基础应用	能在指导下使用 AI 完成简单任务，了解结果核验和规范使用要求。

等级反映学生在 素养 普测基础性人工智能应用任务中的表现。

本次有效参与学生中，97.22%达到 A+及以上，在 素养 普测覆盖的基础性任务中具备独立应用人工智能的基本能力，为学校推进人工智能通识教育提供结果性参考。

表 5 素养 普测证书累计达成指标

累计指标	人数	比例	95%置信区间
基础应用能力达成率	350	97.22%	94.96%—98.48%
熟练应用率	336	93.33%	90.27%—95.48%
创新应用率	275	76.39%	71.74%—80.48%

第 4 章 学校整体表现：能力与学习过程

图 1 显示，本校 360 名有效参与学生的 素养 四维能力均值整体较为接近：学科认知能力为 92.54，操作实践能力为 89.40，逻辑创新能力为 92.50，伦理与价值观为 92.33。四项学习过程指标中，学习参与为 74.94，互动反馈为 73.26，实践探索为 66.70，任务完成成为 51.89，呈现出不同的任务过程特征。右侧“四维×学习过程指标”Kendall tau-b 矩阵中的关联值均为正，范围为 0.003 至 0.196，整体呈现同向但程度有限的联系。其中，互动反馈与伦理与价值观的关联值相对较高，为 0.196；实践探索与伦理与价值观为 0.184，任务完成与伦理与价值观为 0.160，学习参与与伦理与价值观为 0.146。其他组合中，互动反馈与操作实践能力为 0.143，任务完成与学科认知能力为 0.142；逻辑创新能力与各项学习过程指标的关联值为 0.003 至 0.112。矩阵表明，四项学习过程指标与四维能力在本次测评中总体呈同向但程度有限的关联。



图 1 学校结果—过程综合诊断总览图

图 2 显示，本校 素养 四维能力样本均值均处于较高分值区间，维度间均值差异相对集中。学科认知能力均值为 92.54，标准差为 7.96；逻辑创新能力均值为 92.50，标准差为 9.46；伦理与价值观均值为 92.33，标准差为 6.05；操作实践能力均值为 89.40，标准差为 11.26。从相对差异看，学科认知能力、逻辑创新能力和伦理与价值观的均值较为接近，操作实践能力均值相对低一些。标准差方面，伦理与价值观的得分分布相对集中，学科认知

能力次之；逻辑创新能力和操作实践能力的学生间差异相对更为明显，其中操作实践能力的标准差较大。

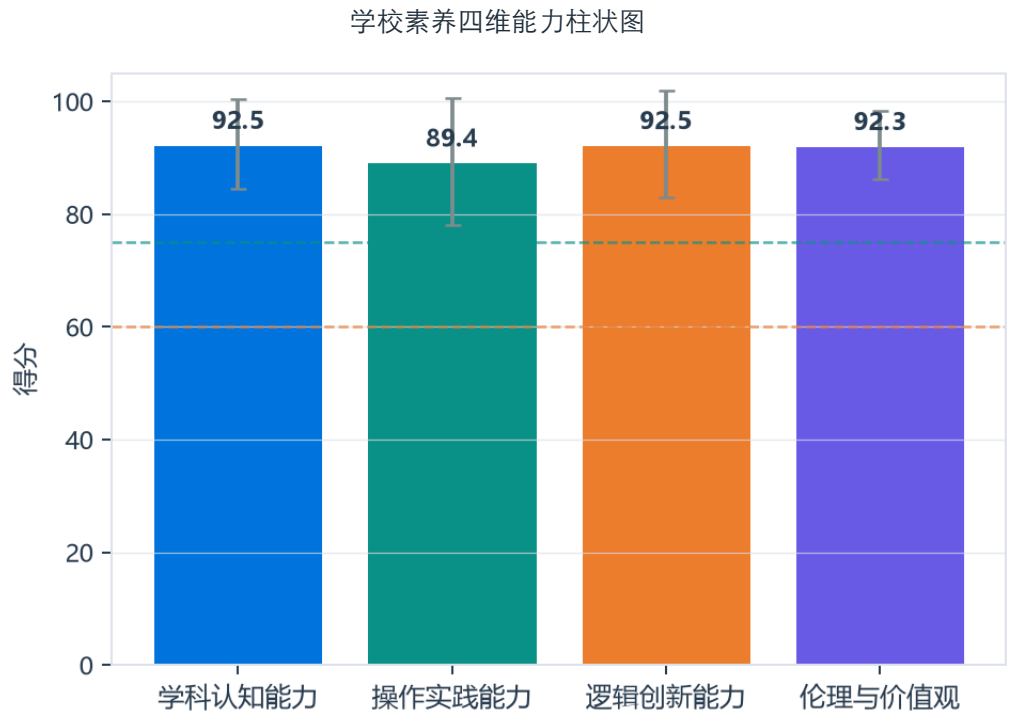


图 2 学校 素养 四维能力柱状图

图 3 显示，四维能力得分箱线图的中位数均位于较高分值区域，其中学科认知能力和伦理与价值观的中位数均为 94.00，操作实践能力为 93.50，逻辑创新能力为 94.50，四个中位数较为接近。从箱体位置看，四维得分的主体分布均聚集在高分区域，但各维度向较低分值方向延伸的程度有所不同。伦理与价值观的观测得分范围为 75.00 至 100.00，整体分布较为集中；学科认知能力为 60.00 至 100.00，操作实践能力为 55.00 至 100.00，逻辑创新能力为 50.00 至 100.00。操作实践能力和逻辑创新能力的分布延展相对更明显，反映出本校学生在这两类任务中的个体表现差异较多。

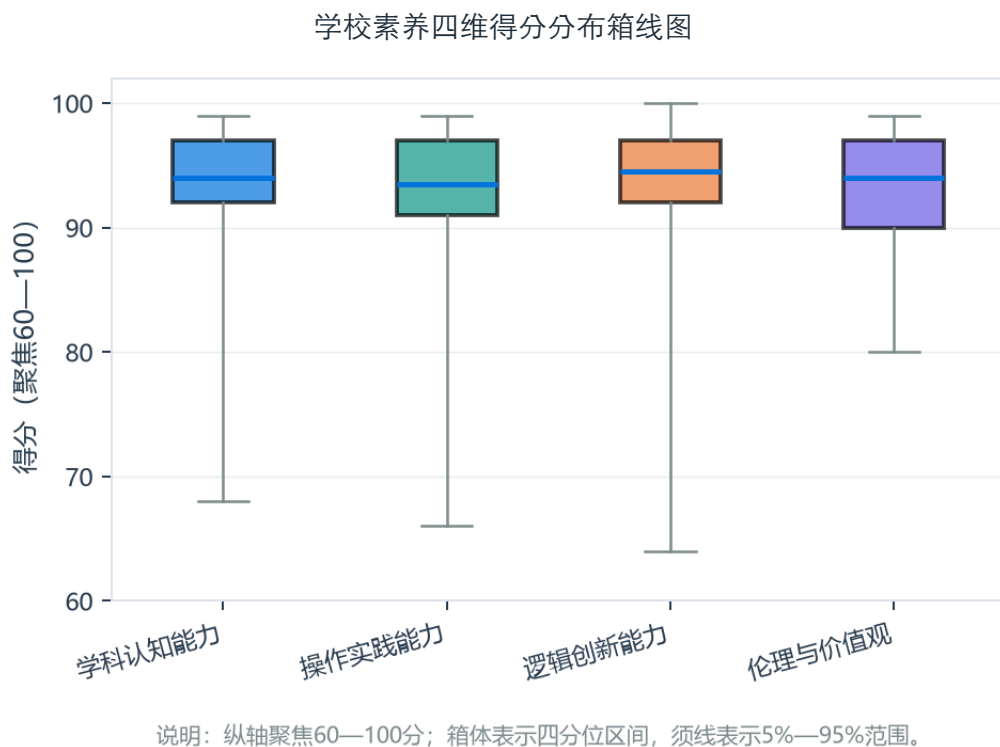


图 3 学校 素养 四维得分分布箱线图

图 4 显示，本校四项学习过程指标呈现出较清晰的层次差异。学习参与为 74.94，互动反馈为 73.26，两项数值较为接近，表明学生在进入学习任务、参与任务环节以及获取和回应反馈方面呈现出较多过程表现。实践探索为 66.70，处于四项指标的中间位置，反映出学生在尝试工具、调整方法和探索不同解决路径等环节具有一定表现。任务完成为 51.89，与其余三项指标相比数值相对较低，说明部分学生在将任务持续推进至完整成果、落实具体要求和完成结果检查等环节呈现出更大的差异。四项指标共同勾勒出本校学生在学习任务中的参与、完成、反馈与探索特征。

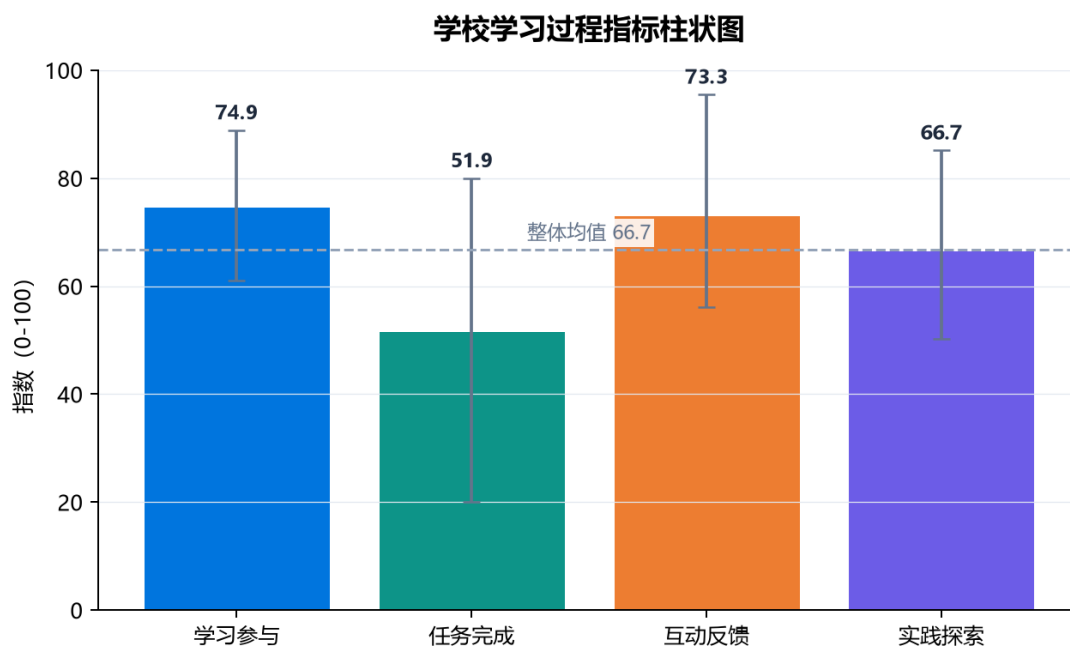


图 4 学校学习过程指标柱状图

综合图 1 至图 4，本校学生的四维能力均值较为接近，高分区域集中特征较明显，同时操作实践能力与逻辑创新能力的个体差异相对更为突出；学习过程中，参与和互动反馈表现较多，任务完成环节的差异更为明显。学校管理和校本教研可据此关注课程任务从“进入活动”到“形成完整成果”的连续设计，由教研组在单元备课中明确操作步骤、成果标准、检查节点和改进机会，由任课教师在课堂中安排工具试用、方案比较、结果核验与作品修订，使学生的课堂表现能够体现任务持续推进、操作方法调整、反馈回应和成果完善。

第5章 年级与班级表现分析

5.1 各年级 素养 四维能力均值对比

图5显示，各年级 素养 四维能力均值呈现出较为接近、又各有侧重的同期表现特征。一年级学科认知能力、操作实践能力、逻辑创新能力和伦理与价值观均值分别为93.20、90.72、93.05和93.03；二年级分别为92.88、88.45、92.20和92.47；三年级分别为91.75、89.58、92.45和92.22；四年级分别为92.15、87.18、92.17和91.17；五年级分别为91.82、89.02、91.95和91.88；六年级分别为93.47、91.45、93.18和93.23。从均值组合看，各年级学科认知能力、逻辑创新能力及伦理与价值观较为接近，操作实践能力与其他三个维度之间存在不同程度的均值差距，其中四年级的维度间差异相对明显，六年级四维均值分布较为集中。

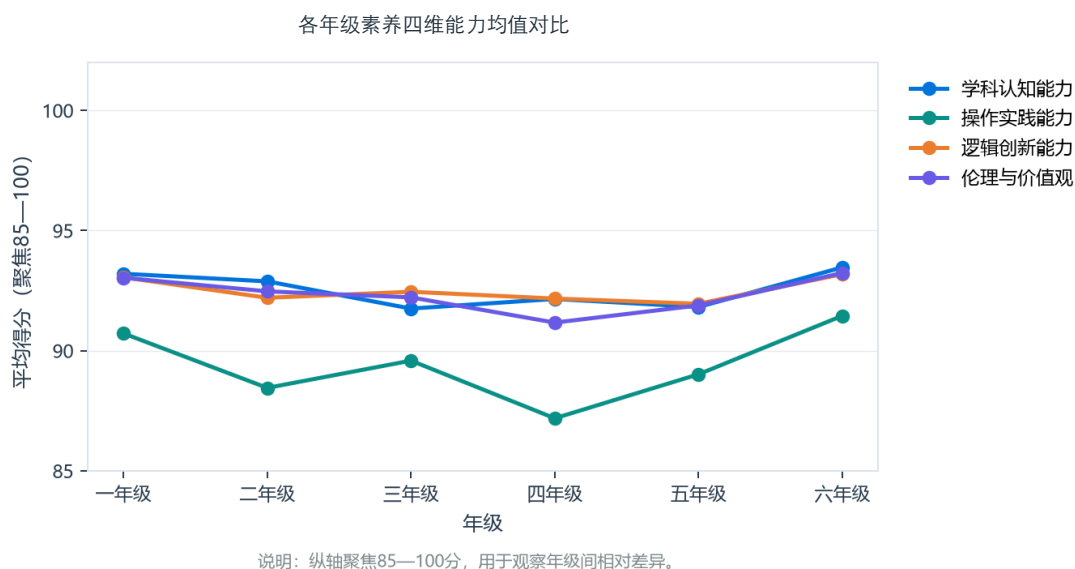


图5 各年级 素养 四维能力均值对比

5.2 各班级 素养 四维能力对比

图6显示，各班级四维均值热力图呈现出多种维度组合。一年级A班四维均值处于92.23—93.80，一年级B班操作实践能力为89.20，其余三维为92.30—92.63；二年级A班四维均值为91.00—95.00，二年级B班操作实践能力为85.90，其余三维为89.87—90.80。三年级A班四维均值为91.87—92.90，三年级B班操作实践能力为87.30，其余三维为91.53—92.00。四年级A班四维均值为88.57—92.20，四年级B班操作实践能力为85.80，其余三维为91.87—92.87。五年级A班和B班的操作实践能力分别为88.80和89.23，其他维度分别分布在91.03—91.80和91.97—92.87。六年级A班四维均值为90.00—94.00，六年级B班四维均值集中在92.90—93.13。热力图反映出，有些班级四维颜色分布较均衡，有些班级则呈现操作实践能力与其他维度之间的梯度差异。

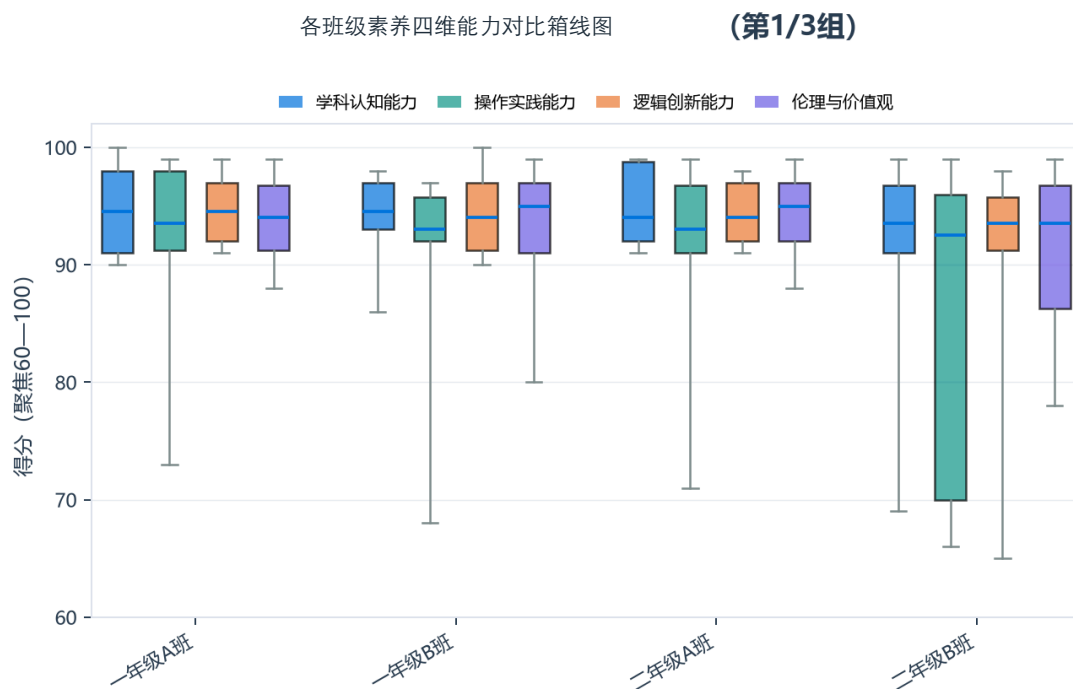


图 6 各班级 素养 四维能力表现热力图 (第 1/2 组)



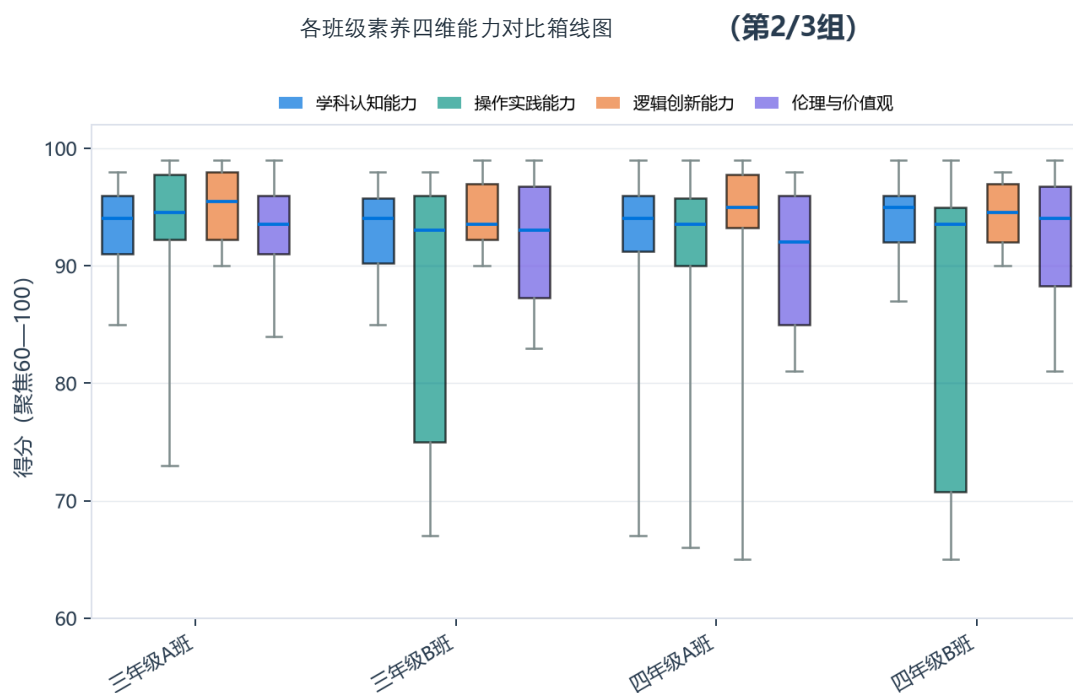
图 6 各班级 素养 四维能力表现热力图 (第 2/2 组)

图 7 显示，各班级四维得分中位数整体集中在 92.00—96.00，表明多数班级的中间位置得分分布在较高区间。学科认知能力中位数为 93.50—95.00，操作实践能力中位数为 92.50—95.00，逻辑创新能力中位数为 93.50—96.00，伦理与价值观中位数为 92.00—95.00。从箱体位置和分布宽度看，不同班级、不同维度的集中区间并不完全相同。二年级 A 班的学科认知能力和逻辑创新能力标准差分别为 3.41 和 2.85，得分分布较为紧凑；一年级 A 班四维标准差为 4.85—8.23，集中程度也较为一致。部分班级操作实践能力的箱体及延伸范围相对较宽，如二年级 B 班和四年级 B 班该维度标准差分别为 14.15 和 14.13；部分班级逻辑创新能力也呈现一定离散，如二年级 B 班标准差为 11.65。均值相近的班级仍可能具有不同的集中区间和离散程度，箱线图为识别班内任务表现的分布差异提供了更细致的观察视角。



说明：纵轴聚焦60—100分；箱体表示四分位区间，须线表示5%—95%范围。

图 7 各班级 素养 四维能力对比箱线图（第 1/3 组）



说明：纵轴聚焦60—100分；箱体表示四分位区间，须线表示5%—95%范围。

图 7 各班级 素养 四维能力对比箱线图（第 2/3 组）

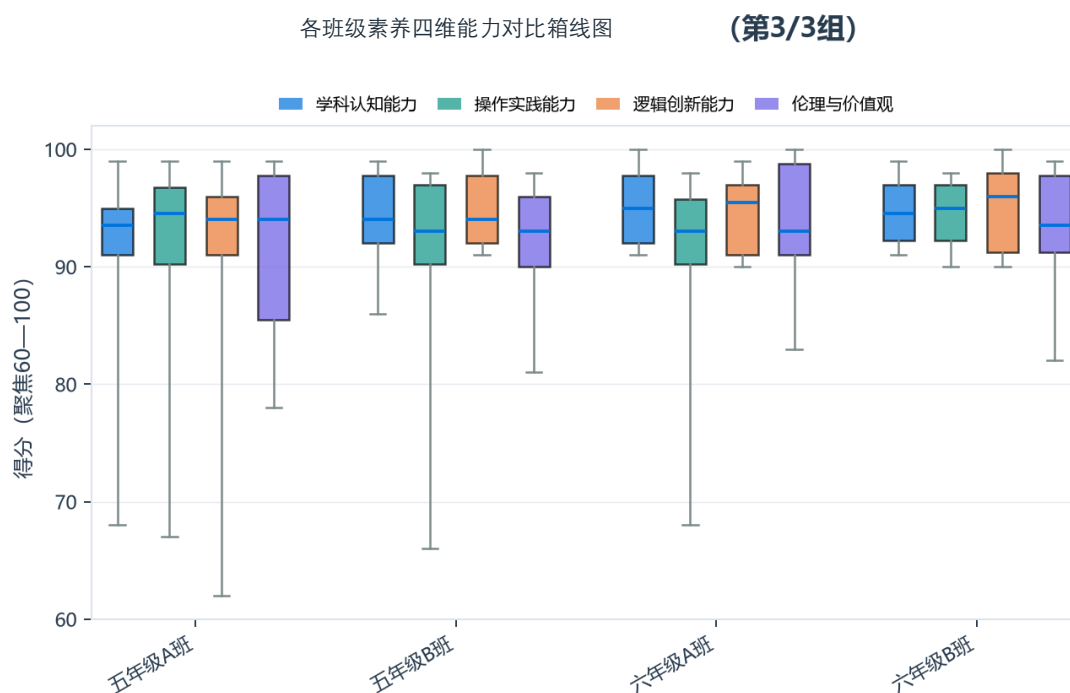


图 7 各班级 素养 四维能力对比箱线图（第 3/3 组）

校本教研可继续围绕“理解任务—实施操作—核验结果—说明依据—完善作品”等任务环节展开。学校管理可组织各年级教研组结合热力图和箱线图选择典型任务样例，分析学生在哪些步骤出现操作记录不完整、结果核验依据不足或作品修改过程不清晰；任课教师可在课堂中设置同一任务的多次生成、对照判断和修订说明，观察学生能否准确解释相关概念，能否独立完成工具操作并保留关键步骤，能否比较不同生成结果、指出问题并作出修改。作品展示与讲评时，可要求学生呈现提示语、生成结果、核验依据、修改痕迹以及规范使用说明，使学科认知、操作实践、逻辑创新和伦理与价值观在同一任务中形成可观察、可讨论的表现证据。

第 6 章 证书等级与学习过程综合分析

6.1 素养 证书等级构成

图 8 显示，本校 360 名有效参与学生的证书等级构成以 S+ 为主：A 等级 10 人，占 2.78%；A+ 等级 14 人，占 3.89%；S 等级 61 人，占 16.94%；S+ 等级 275 人，占 76.39%。从累计达成指标看，A+ 及以上共 350 人，占 97.22%，表明绝大多数学生在 素养 普测覆盖的基础性人工智能应用任务中具备独立应用人工智能的基本能力；S 及以上共 336 人，占 93.33%，能够熟练使用 AI 完成任务，并检查和改进生成结果；S+ 占 76.39%，相应学生能够灵活运用 AI 解决实际问题并形成有创意的成果。全校证书等级构成呈现出 S+ 占比较高、S 及以上覆盖面较广的分布特征。

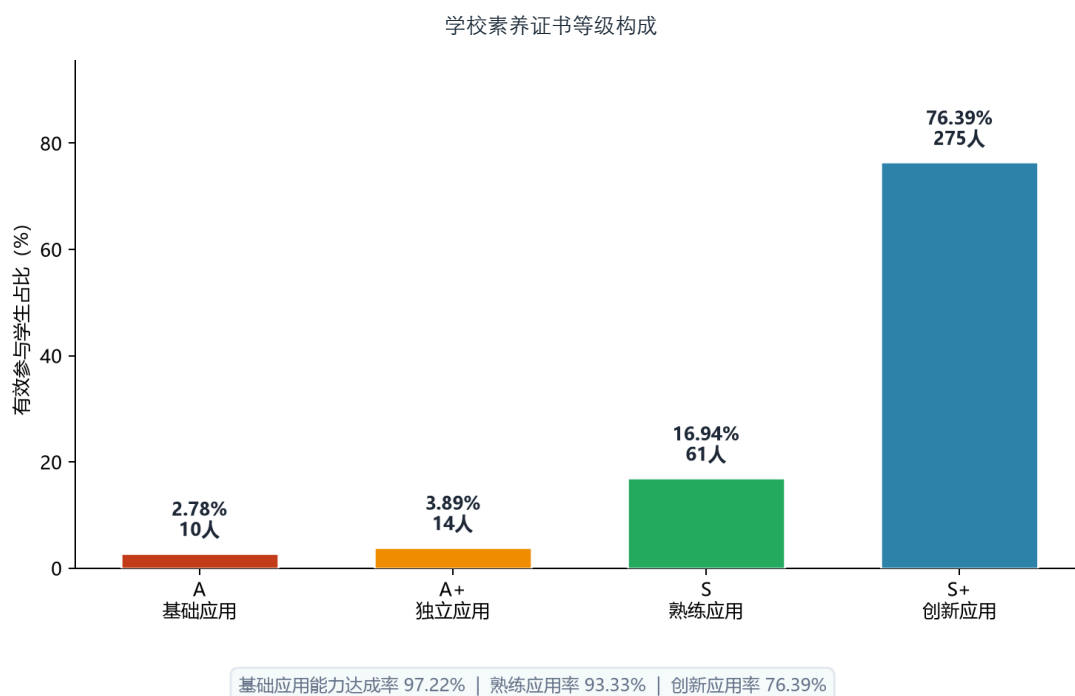


图 8 学校 素养 证书等级构成

图 9 显示，以各学习过程分位组人数为分母，比较分位组内证书等级占比，Q1 至 Q4 的构成呈现逐步向 S+ 集中的总体特征。Q1 中，A、A+、S、S+ 占比分别为 10.00%、12.22%、25.56% 和 52.22%；Q2 中相应占比分别为 0.00%、2.22%、20.00% 和 77.78%；Q3 分别为 0.00%、1.11%、12.22% 和 86.67%；Q4 分别为 1.11%、0.00%、10.00% 和 88.89%。从 Q1 到 Q4，S+ 的组内占比由 52.22% 变化至 88.89%，S 的组内占比由 25.56% 变化至 10.00%，A+ 由 12.22% 变化至 0.00%。不同分位组之间的百分点变化表明，学习过程综合指数较高的分位组中，S+ 在证书等级构成中所占份额更大；同时，各分位组仍保留不同证书等级的组合，例如 Q4 中 A 占 1.11%，体现了结果表现与学习过程表现并非完全一致。

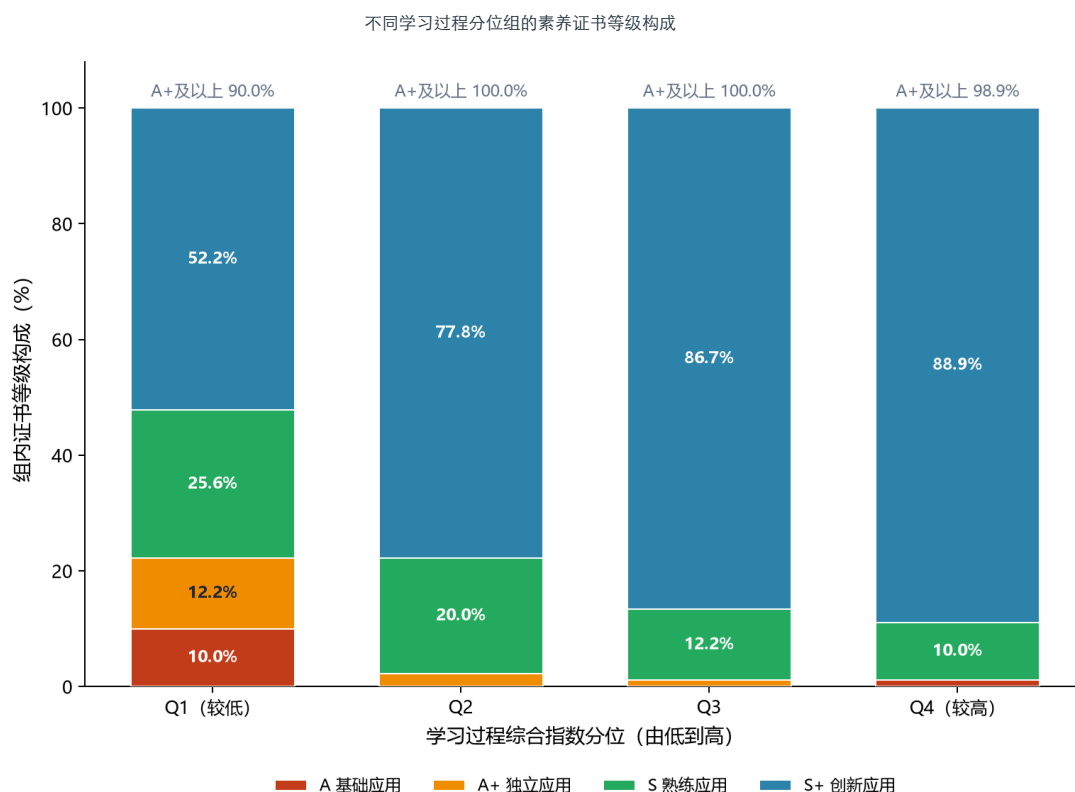


图 9 不同学习过程分位组的 素养 证书等级构成

6.2 素养 证书等级与学习过程分位矩阵

图 10 显示，图中的“证书等级×学习过程分位”矩阵以每个证书等级的总人数为分母，呈现等级内分位构成。A 等级学生中，Q1 占 90.00%，Q4 占 10.00%，Q2 和 Q3 均为 0.00%；A+等级学生中，Q1、Q2、Q3 和 Q4 分别占 78.57%、14.29%、7.14%和 0.00%；S 等级内部四个分位的占比分别为 37.70%、29.51%、18.03%和 14.75%，从 Q1 到 Q4 逐步变化；S+等级内部，Q1 至 Q4 分别占 17.09%、25.45%、28.36%和 29.09%，分布覆盖四个分位，且 Q3、Q4 所占份额相对较多。Kendall tau-b 结果显示，证书等级与学习过程综合指数的关联值为 0.261，呈较弱的正向关联，即学习过程综合指数较高时，证书等级总体上也有向较高等级分布的倾向，但矩阵中同时存在 S+分布于 Q1、A 分布于 Q4 等具体组合。

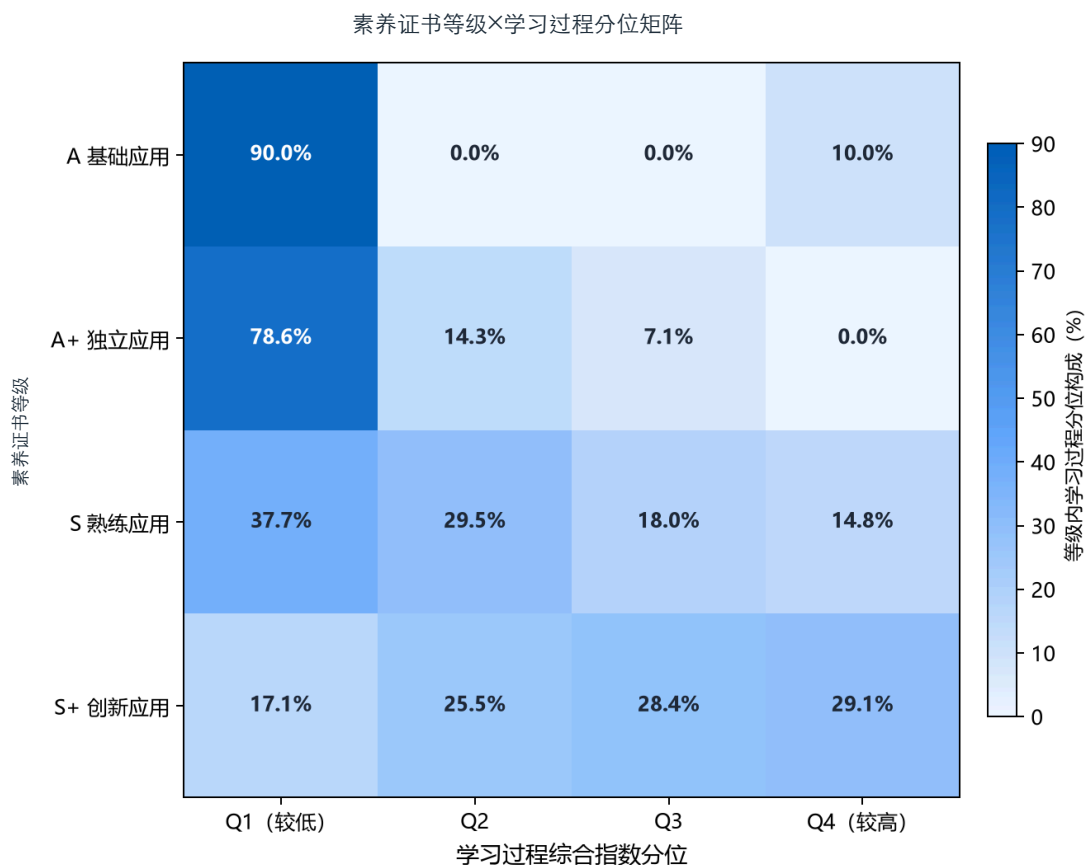


图 10 素养 证书等级 × 学习过程分位矩阵

针对证书等级较高但学习过程综合指数处于较低分位的学生，任课教师可在课堂项目、工具应用练习和作品制作中增加过程性任务节点，明确要求学生保留提示词调整、结果核验、同伴反馈和方案修订记录。教研组可共同设计包含“任务理解—操作尝试—结果检查—作品改进”的任务单，观察学生是否按节点完成操作、是否回应反馈、是否呈现多次尝试，使已有的应用结果表现与更完整的参与、完成、反馈和探索过程相互衔接。

针对学习过程综合指数较高而证书等级处于 A、A+或 S 的学生，任课教师可结合其课堂任务记录，安排更具体的示范、分步练习和作品对照分析，重点支持学科知识调用、工具操作、逻辑推演与创意表达。学校管理可组织教研组围绕典型任务开展作品研讨，比较任务要求、生成结果、核验依据和修改版本，形成清晰的课堂评价要点。可观察的表现包括学生能否独立完成关键操作、解释结果是否符合要求、依据反馈修订作品，并在真实问题情境中形成结构清楚且具有个人思考的成果。

第7章 学校管理、教研与课堂支持建议

7.1 学校管理：把测评结果纳入课程实施

7.1.1 统筹课时与任务实施

教务处牵头将人工智能基础性应用任务纳入学期课程计划，结合信息科技及相关学科安排连续课时，避免将操作、反馈和修改分散为彼此割裂的活动。本校任务完成指标为51.89，学校可在课表中为较完整的任务实施预留时间，并明确问题分析、工具操作、结果核验、作品改进和规范使用等环节，使学生能够经历从理解要求到提交成果的完整过程。

7.1.2 建立教师协作与资源支持

学校管理团队组织信息科技教师、学科教师和年级组形成常态协作，在集体备课、课程资源建设和课堂实施中分工配合。资源配置可优先覆盖操作示范、可编辑素材、典型案例和结果核验工具；针对操作实践能力均值89.40、班级均值分布跨度7.10的情况，各班级共享基础资源，同时保留适配任务难度和教学进度的调整空间。学生在课堂上能够找到操作参照，并用资源完成尝试、检查和修改。

7.1.3 做好不同学习状态学生的校内支持

年级组与任课教师依据学生在学习过程指标和任务作品中的具体表现安排校内支持。学习过程综合指数四个区间的均值依次为36.11、60.19、78.28和92.21，教师可在课内辅导、午间答疑或校内社团活动中提供分层帮助：为尚需指导的学生补充操作示范和步骤提示，为能够独立完成任务的学生增加结果比较与方案优化机会。支持成效体现在学生能否持续参与、按要求提交作品、回应反馈并说明修改内容。

7.2 校本教研：围绕真实任务改进教学

7.2.1 共备完整的真实任务

教研组在单元共备中选择校园生活、学科学习或公共服务中的真实问题，联合设计包含情境、对象、成果要求和使用规范的完整任务。备课时同步安排信息获取、提示设计、人工智能工具操作、结果判断、创意表达与伦理讨论，使学科认知能力、操作实践能力、逻辑创新能力、伦理与价值观在同一任务中得到呈现。学生最终应形成可使用的作品，并能解释工具选择、核验方法和规范处理方式。

7.2.2 通过课例与学生作品改进任务

教研组按年级开展课例分析，由执教教师呈现课堂流程、学生操作片段和不同版本作品，其他教师围绕任务要求是否清楚、操作时间是否充分、反馈是否具体以及修改是否发生展开讨论。四维能力中，76.39%的学生个体差异范围在10.00以内，教师还可比较同一

作品在知识运用、操作完成、逻辑表达和规范使用方面的表现，据此调整提示语、素材数量、任务步骤和评价要求，使任务更便于学生独立完成和展示思考过程。

7.2.3 结合学期教学调整任务重点

学科组在学期教学安排中结合各年级结果确定任务重点，不把所有年级设置为同一难度。各年级操作实践能力均值分布在 87.18 至 91.45 之间，其他三维也呈现各自分布特征。教师可结合教材单元和学生作品，安排低年级侧重规范操作与结果识别，中高年级增加多方案比较、信息核验和创意改写；学期中的共备活动据此调整任务数量、复杂程度与展示方式，使课程资源与年级教学内容相衔接。

7.3 课堂教学：强化实践、反馈与作品改进

7.3.1 从真实问题出发组织学习

任课教师以学生能够理解的真实问题导入课堂，如制作校园活动方案、整理学科资料或设计公共提示，引导学生先明确服务对象、使用场景和成果标准，再选择人工智能工具。课堂中减少直接给出完整答案，组织学生提出问题、比较生成内容与原始资料，并说明哪些信息可以采用、哪些内容需要核验或改写。可观察的表现包括学生能提出具体要求、识别不合适内容，并形成与真实场景相匹配的作品。

7.3.2 设置任务梯度并保障独立操作

教师将同一任务设置为基础完成、独立判断和拓展创新三个递进层次：先完成必要操作，再检查结果是否符合要求，最后尝试更换提示、工具或表达形式。课堂应为每名学生保留独立操作时间，教师以局部提示和关键追问提供支持，避免直接替代操作。本次 97.22% 的学生达到 A+ 及以上，课堂可在巩固独立应用的基础上，让学生展示操作路径、保存修改版本，并说明判断与选择的理由。

7.3.3 组织同伴反馈与成果迭代

教师在作品初稿完成后组织同伴互评和教师反馈，反馈内容聚焦任务符合度、信息准确性、操作完整性、表达创意与规范使用，要求提出具体修改建议。互动反馈与证书等级的 Kendall tau-b 关联值为 0.271，任务完成与证书等级的关联值为 0.264，课堂可增加“展示—提问—修改—再展示”的连续活动。学生应能回应同伴意见、标注修改之处、比较前后版本，并在新的学科或校园任务中迁移核验、改进和规范使用的方法。

第 8 章 结论与展望

8.1 主要结论

本次 素养 普测共有 360 名学生有效参与，覆盖 6 个年级、12 个班级。综合四维结果、证书等级、学习过程指标以及年级和班级分布，可以形成以下主要结论。

第一，本校学生在 素养 普测四维任务中呈现较为稳定的整体表现。学科认知能力均值为 92.54，操作实践能力均值为 89.40，逻辑创新能力均值为 92.50，伦理与价值观均值为 92.33。四维均值均处于较为集中的区间，表明学生在理解和运用学科知识、使用人工智能工具完成任务、开展逻辑分析与创新表达、辨识规范使用要求等方面均有一定基础。操作实践能力的标准差为 11.26，高于学科认知能力的 7.96、逻辑创新能力的 9.46 和伦理与价值观的 6.05，显示学生在实际操作任务中的表现差异相对更为明显。从个体四维均衡情况看，四维分差中位数为 8.00，76.39% 的学生四维分差在 10.00 以内，21.94% 的学生四维分差在 5.00 以内。各维度相对支持人数占比中，操作实践能力占 38.40%，逻辑创新能力占 23.68%，学科认知能力占 18.68%，伦理与价值观占 19.24%，后续教学可更多关注学生将知识理解转化为工具操作、过程检查和作品完善的具体表现。

第二，证书等级分布反映出本校学生已形成较好的基础性人工智能应用能力。A 等级学生占 2.78%，A+ 等级占 3.89%，S 等级占 16.94%，S+ 等级占 76.39%。本次有效参与学生中，97.22% 达到 A+ 及以上，在 素养 普测覆盖的基础性任务中具备独立应用人工智能的基本能力；达到 S 及以上的学生占 93.33%，能够在相应任务中熟练使用人工智能并检查、改进生成结果；S+ 学生占 76.39%，在实际问题解决和创意成果形成方面展现出创新应用特征。学校后续课程既可保持面向全体学生的基础应用与规范使用要求，也可为不同等级学生提供层次适宜的任务空间，使基础操作、结果判断、迭代改进和创新表达在同一课程体系中得到衔接。

第三，学习过程指标呈现出不同的任务参与特征。本校学习参与为 74.94，任务完成为 51.89，互动反馈为 73.26，实践探索为 66.70。学生在参与任务和互动反馈方面已有较多表现，实践探索也形成一定基础；任务完成数值与其他三项之间存在较明显差距，反映出部分学生在将参与、交流和尝试进一步落实为完整成果时，仍需更清晰的任务结构和过程支持。从学习过程综合指数分组看，四组均值依次为 36.11、60.19、78.28 和 92.21，对应的 S+ 比例分别为 52.22%、77.78%、86.67% 和 88.89%，证书等级分布随学习过程综合指数分组呈现一定的梯度特征。

第四，各年级和各班级的结果表现既有共同基础，也有一定分布差异。各年级学科认知能力均值在 91.75 至 93.47 之间，操作实践能力在 87.18 至 91.45 之间，逻辑创新能力在 91.95 至 93.18 之间，伦理与价值观在 91.17 至 93.23 之间。年级间差异以操作实践能力更为

明显，其他三维的年级均值相对集中。这些横向差异反映了本次普测中不同年级学生面对相应任务时的表现特征，可用于安排分年级课程内容和任务复杂度。纳入比较的 12 个班级中，学科认知能力班均值范围为 90.77 至 95.00，操作实践能力为 85.80 至 92.90，逻辑创新能力为 89.87 至 94.53，伦理与价值观为 90.47 至 94.13；四维班均值跨度分别为 4.23、7.10、4.67 和 3.67。班级分布同样显示，操作实践能力的班际差异更为突出，适合在校本教研中围绕任务组织方式、工具操作支持和作品完成要求开展班级案例比较。

第五，学习过程指标与能力结果、证书等级之间呈现程度不一的正向关联。学习参与、任务完成、互动反馈与证书等级的 Kendall tau-b 关联值分别为 0.168、0.264 和 0.271，学习过程综合指数与证书等级的关联值为 0.261。其中，互动反馈和任务完成与证书等级的关联相对更为明显。在四维能力方面，任务完成与学科认知能力、操作实践能力、逻辑创新能力、伦理与价值观的关联值分别为 0.142、0.104、0.112 和 0.160；互动反馈与四维的关联值分别为 0.123、0.143、0.047 和 0.196；实践探索与四维的关联值分别为 0.127、0.121、0.067 和 0.184。上述结果表明，学校在关注最终作品和证书等级的同时，可同步关注学生是否完成关键步骤、是否回应反馈、是否开展多种尝试，使结果分析与学习任务中的实际表现相互参照。

8.2 学校发展展望

下一阶段，本校可围绕“基础普及、分层进阶、跨学科应用、规范使用”持续完善人工智能课程实施。学校管理可统筹各年级课程目标，将四维能力贯穿于课程内容安排之中：低年级侧重在指导下完成简单操作、识别任务要求和核验基础结果；中高年级逐步增加独立判断、方案比较、结果改进和创意表达。课程内容不宜将四维能力割裂为彼此独立的训练项目，而应在真实、完整的学习任务中体现知识理解、工具使用、逻辑推演、创新表达以及规范使用要求。学生在课堂中的可观察表现可以包括准确描述需求、选择适宜工具、说明操作步骤、比较不同输出、修改不符合要求的内容，并在作品中标明信息来源和人工智能的使用方式。

教师发展可由学校管理与教研组共同组织，重点增强教师设计人工智能学习任务、判断学生作品质量和开展过程指导的专业能力。学科教师可结合本学科内容研究人工智能应用场景，信息科技教师可提供工具操作、数据处理和安全规范方面的专业支持，教研组则可通过共同备课、课堂研讨和学生作品分析，形成跨学科协作。教师研修的重点可从“会使用工具”进一步转向“会设计任务、会提出追问、会判断结果、会指导改进”，使教师能够辨别学生是直接接受生成内容，还是经历了需求分析、信息核验、方案选择和成果修订。相应的课堂表现应体现为学生能够解释选择理由、发现输出中的不一致之处，并依据任务标准完成修改。

校本教研可将操作实践能力的差异和学习过程中的任务完成特征作为持续研究方向。各年级教研组可选取具有代表性的课堂任务和学生作品，比较不同任务说明、操作支架、成果要求及交流方式下的学生表现，分析学生在哪些环节容易停留于尝试，哪些任务条件更有利于形成完整成果。班级案例研讨聚焦教学设计和学生表现特征，用于改进任务与支持方式。学校还可推动不同年级、不同学科之间共享适宜的任务范例，使有效的教学思路能够根据学科内容和学生基础进行调整，逐步形成具有本校特色的人工智能课程案例资源。

课堂任务设计可进一步加强真实性、完整性和开放性。任课教师在学科教学或综合实践活动中，可设置包含明确情境、具体对象、成果形式和评价要求的任务，让学生经历理解问题、提出方案、使用工具、检查结果和完善作品的完整过程。针对学习过程指标中任务完成与其他指标之间的差异，任务可划分为相互衔接的关键阶段，同时保留学生自主选择工具、调整方案和表达创意的空间。课堂中可观察学生能否按要求形成完整作品，能否根据同伴或教师意见修改关键内容，能否比较多个方案并说明取舍，能否将人工智能生成内容转化为符合学科要求的成果。对于已达到较高证书等级的学生，可增加多约束条件、跨学科整合和多轮迭代任务；对于仍需基础支持的学生，可提供清晰范例、操作提示和阶段性成果要求，使不同基础的学生都能进入任务并展示实际能力。

学校可持续将 素养 四维结果、证书等级分布和学习过程指标纳入课程研讨，以年级和班级的表现特征支持课程安排、教师研修与任务改进。发展重点应从单一关注工具使用，逐步转向知识理解、实践操作、逻辑创新和规范意识的综合呈现，使学生不仅能够完成基础性人工智能应用任务，还能够检查结果、解释过程、改进作品，并在真实学习情境中形成有依据、有创意、符合规范的成果。

主要依据

本报告的主要依据包括以下公开文件、团体标准和理论参考。

公开文件与标准

中央网络安全和信息化委员会. (2021). 提升全民数字素养与技能行动纲要.

https://www.cac.gov.cn/2021-11/05/c_1637708867331677.htm

中华人民共和国教育部. (2022). 义务教育信息科技课程标准（2022 年版）. 北京师范大学出版社. <https://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/W020220420582361024968.pdf>

教育部办公厅. (2024). 关于加强中小学人工智能教育的通知（教基厅函〔2024〕32 号）. https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202412/t20241202_1165500.html

教育部等九部门. (2025). 关于加快推进教育数字化的意见（教办〔2025〕3 号）. https://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/202504/t20250416_1187476.html

教育部等五部门. (2026). “人工智能+教育”行动计划（教科信〔2026〕1 号）. https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html

相关机构 . (2026). 测评框架 《综合素养测评框架》 .

理论参考

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-74. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>

Mislevy, R. J., Steinberg, L. S., & Almond, R. G. (2003). On the structure of educational assessments. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, 1(1), 3-62. https://doi.org/10.1207/S15366359MEA0101_02

Shute, V. J. (2011). Stealth assessment in computer-based games to support learning. In S. Tobias & J. D. Fletcher (Eds.), Computer games and instruction (pp. 503-524). Information Age Publishing.